FOCUS

DIGITAL & MARKETING

Square management



NFT : CONCEPTS, ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

LINA BENDIFALLAH ET GAUTHIER RAMON

DIGITAL & MARKETING

Square management

NFT : CONCEPTS, ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

Auteurs : Lina Bendifallah et Gauthier Ramon
Contributeur : Marc Campi

JANVIER 2024

SOMMAIRE

Introduction 7

1. **Les NFT en détail** **9**
   - 1.1 Définition 9
   - 1.2 Types de preuve 9
   - 1.3 Standards 10
   - 1.4 Écosystème (acteurs qui font vivre les NFT, plateformes d'échange, de création, d'usage, etc.) 13

2. **Les avantages, usages et impacts des NFT : les grandes tendances (marché, évolution de l'usage, etc.)** **17**
   - 2.1 Les avantages et usages 18
   - 2.2 Benchmark par industries (opportunité et cas d'usage) 20

3. **Qualification des NFT et points d'attention** **23**
   - 3.1 L'importance de la qualification des NFT 24
   - 3.2 Cadre réglementaire 24
   - 3.3 Le cadre juridique selon la qualification 25
   - 3.4 Droit d'auteur, propriété intellectuelle et autres aspects légaux 25
   - 3.5 Régime fiscal et réglementaire 26
   - 3.6 Les risques et limites des NFT 28

4. **Nos convictions** **31**
   - 4.1 Une approche par les usages et les opportunités 31
   - 4.2 Une approche par les risques 31

5. **Conclusion** **35**

Bibliographie 37

Square management


$70.94

INTRODUCTION

Depuis l'apparition du Web, chacune de ses versions a permis de résoudre les problématiques inhérentes à la précédente. Le Web 1.0 était principalement axé sur la publication de contenu statique, offrant peu d'interactivité et de collaboration : l'utilisateur était passif dans son expérience en ligne. Le Web 2.0, apparu dans les années 2000, a résolu ces problématiques en ajoutant des fonctionnalités interactives, telles que les réseaux sociaux, les blogs et les wikis (sites Web collaboratifs), permettant aux utilisateurs de créer, de modifier et de partager du contenu de manière beaucoup plus facile et dynamique. Cette évolution a amené les entreprises à s'adapter, créant ainsi de nouveaux modèles d'affaires tels que les plateformes ou encore les systèmes collaboratifs.

Ces mutations sont souvent le fruit de nouvelles attentes et exigences de la part des utilisateurs. Celles-ci évoluent à mesure de leur compréhension des enjeux, mettant en évidence les failles et les limites de ces systèmes.

Ainsi, bien que le Web 2.0 ait permis une plus grande interaction et collaboration entre les utilisateurs, il a également entraîné des préoccupations croissantes concernant la propriété, la gestion et la protection des données personnelles. Les grandes entreprises du Web 2.0 sont confrontées à des poursuites judiciaires pour des questions de protection des données, à l'instar de Meta, TikTok, Google, X (ex-Twitter), impliquées dans plusieurs scandales liés à la gestion des données de leurs utilisateurs. Ces événements ont conduit à une demande croissante pour des solutions plus sûres et plus transparentes, et ont jeté les bases de l'apparition du Web 3.0, qui vise à résoudre ces problèmes grâce à l'utilisation de technologies telles que la blockchain.

La première application concrète de la blockchain est apparue en 2008 avec la publication du livre blanc « Bitcoin » par une personne ou un groupe de personnes se cachant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Le premier usage de la blockchain était alors de créer une monnaie électronique décentralisée et autonome, le Bitcoin, permettant des transactions rapides et sécurisées sans passer par une autorité centrale, communément appelée « tiers de confiance ». Le succès du Bitcoin a ensuite inspiré d'autres projets de cryptomonnaies et la blockchain a été le socle technologique de nombreux autres usages, notamment la mise en place des systèmes décentralisés pour diverses applications, dont les NFT (*Non-Fungible Tokens*).

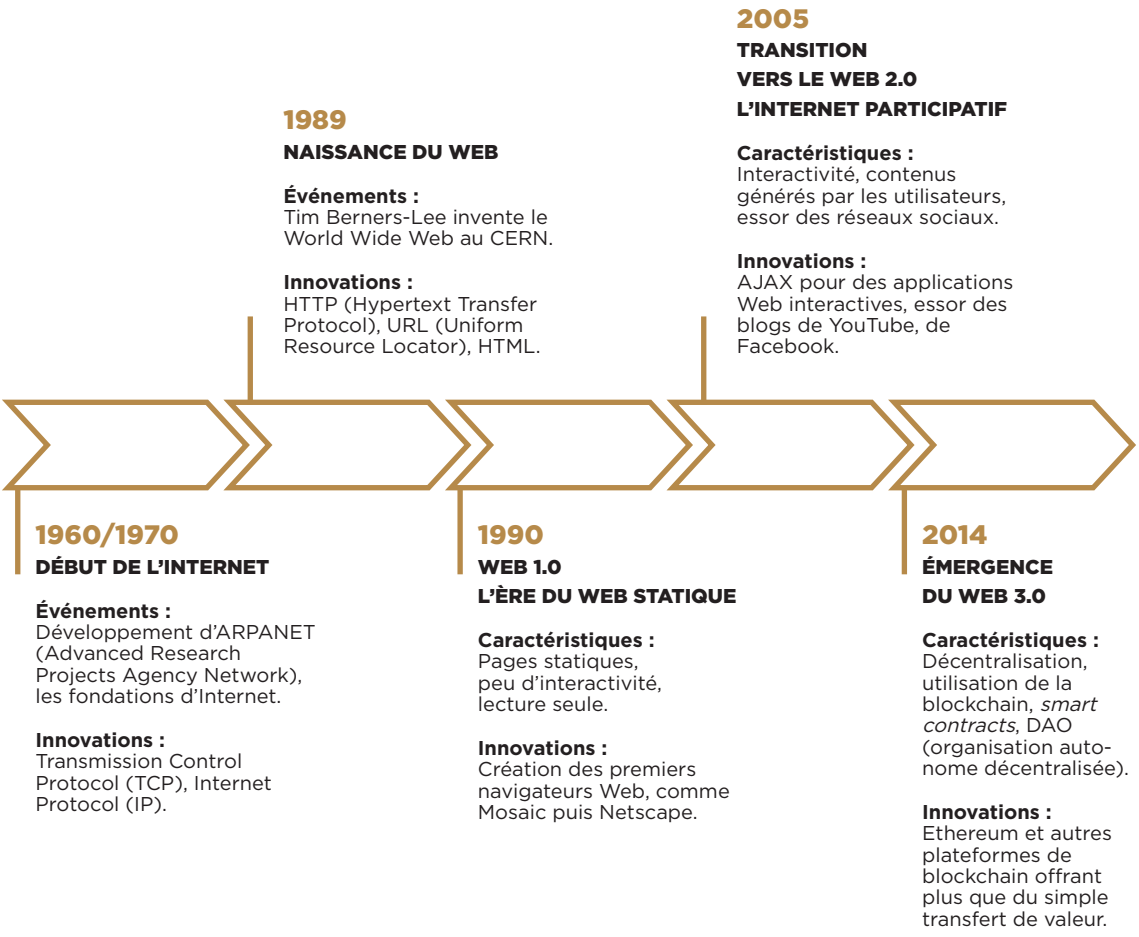
Ce qu'on appelle maintenant « Web 3.0 » est un

écosystème décentralisé fondé sur cette technologie de la blockchain. Les NFT font partie intégrante de cet écosystème. Ce sont des actifs numériques uniques, tels que des œuvres d'art, des vidéos, des musiques, des jeux, des Tweets et bien plus encore. Contrairement aux jetons traditionnels comme le Bitcoin ou l'Ethereum, qui sont interchangeables et ont la même valeur, chaque NFT est unique et possède sa propre valeur.

Les marques et les entreprises se sont approprié les NFT. Elles ont compris l'opportunité de créer des expériences uniques et immersives pour leurs clients, tout en assurant une traçabilité infaillible de leurs produits. Le grand public s'intéresse également de plus en plus aux NFT, grâce à l'essor des places de marché dédiées et à la mise en avant de projets créatifs.

Nous verrons que le NFT s'impose progressivement comme un nouvel outil numérique incontournable dans de nombreux secteurs. Il représente une opportunité pour les marques et les entreprises de se différencier et d'offrir des expériences inédites à leurs clients, tout en garantissant une traçabilité infaillible de leurs produits.

Figure 1. Chronologie de l'internet



1.

LES NFT EN DÉTAIL

La première partie de ce focus a pour objectif de fournir une définition large des NFT et de leurs principales caractéristiques techniques. Nous proposerons ensuite de comprendre les écosystèmes dans lesquels évoluent les NFT et enfin d'identifier leur cadre normatif.

1.1 DÉFINITION

Un NFT, ou « jeton non fongible » en français, est une unité numérique unique et indivisible. Il est associé à un objet immatériel, tel qu'une œuvre d'art numérique, une vidéo, un gif animé ou même un objet matériel comme un bien de collection ou une propriété. La particularité des NFT réside dans leur capacité à garantir l'authenticité, la propriété et la traçabilité de l'objet qu'ils représentent, grâce à la technologie blockchain.

En d'autres termes, un NFT est un token, ou «jeton», émis sur une blockchain qui incorpore une référence à un fichier numérique, l'associant de façon indélébile à ce fichier. C'est un actif numérique qui n'est pas interchangeable comme peut l'être une cryptomonnaie (telle que le Bitcoin ou l'Ethereum) : chaque NFT se distingue par un fichier numérique unique auquel il est rattaché.

Le NFT peut être acheté et vendu, et il peut même être utilisé pour représenter un droit de propriété sur un actif numérique dans la blockchain. Un NFT peut aussi servir de titre de propriété pour un actif physique.

1.2 TYPES DE PREUVE

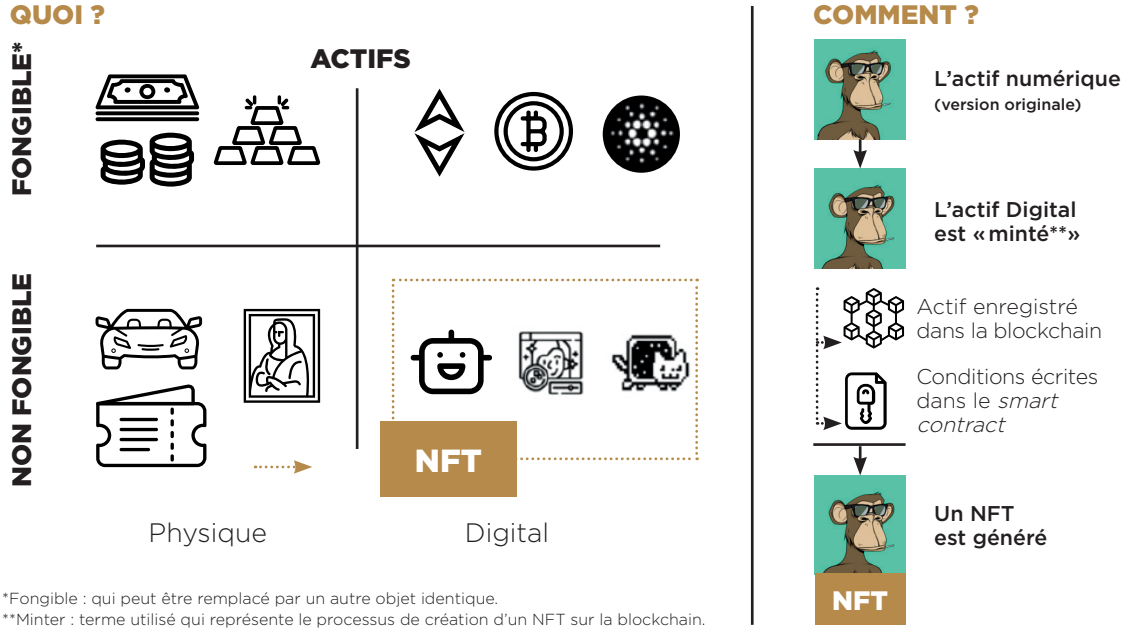
Les NFT peuvent fournir divers types de preuves, notamment :

- **Preuve d'authenticité :** Les NFT peuvent fournir une preuve d'authenticité pour les objets physiques et numériques, en stockant des informations sur leur provenance, leur histoire, leur qualité, etc. Les NFT peuvent être utilisés pour prouver que les objets sont authentiques et qu'ils n'ont pas été contrefaits ou modifiés.

- **Preuve de propriété :** Les NFT peuvent fournir une preuve de propriété pour les actifs, qu'il s'agisse d'objets physiques ou numériques, tels que des œuvres d'art, des bijoux, des propriétés immobilières, etc. Les NFT peuvent être utilisés pour prouver que l'utilisateur détient un actif spécifique et qu'il a le droit de le vendre, de le transférer ou de l'échanger.

- **Preuve de participation :** Les NFT peuvent fournir une preuve de participation à des événements en direct, tels que des concerts, des

Figure 2. Cartographie des différents types d'actifs



*Fongible : qui peut être remplacé par un autre objet identique.
**Minter : terme utilisé qui représente le processus de création d'un NFT sur la blockchain.

festivals, des conférences, etc. Les NFT peuvent être utilisés pour prouver que l'utilisateur a assisté à un événement en particulier, ce qui peut donner accès à des récompenses, des remises ou des avantages exclusifs.

- **Preuve de propriété intellectuelle :** Les NFT peuvent fournir une preuve de propriété intellectuelle pour les actifs numériques, tels que les œuvres d'art numériques, les vidéos, les enregistrements audio, etc. Les NFT peuvent être utilisés pour prouver que l'utilisateur détient les droits de propriété intellectuelle sur un actif numérique spécifique, ce qui peut empêcher la contrefaçon et permettre de protéger la propriété intellectuelle.

Les caractéristiques des NFT sont héritées de la technologie sous-jacente qu'est la blockchain, associées à la non-fongibilité (token unique, ne pouvant pas être échangé à l'identique avec un autre) et à la possibilité d'y stocker des métadonnées et des fichiers. Ces caractéristiques permettent de servir de preuve indélébile et inviolable. Il existe néanmoins d'autres formes de jetons sur la blockchain. Choisir le NFT parmi les autres jetons doit émaner d'un questionnement sur la nécessité de non-fongibilité, de stockage de données et la volonté de transférabilité.

1.3 STANDARDS

Les NFT peuvent être créés sur différentes blockchains. La blockchain la plus utilisée pour les NFT est Ethereum, avec les contrats intelligents (*smart contracts*) qui permettent de créer des tokens uniques et indivisibles, garantissant ainsi leur authenticité et leur rareté. D'autres blockchains ont émergé pour les NFT,

comme Binance Smart Chain, Solana, Tezos, Flow et Polygon. Chacune de ces blockchains possède ses propres caractéristiques et avantages : le choix dépend des besoins à couvrir et des critères de l'entreprise (RSE, conformité, etc.).

L'industrie tend néanmoins à aller vers des standards, qui sont garants de l'interopérabilité des systèmes. Si le standard Ethereum reste le plus utilisé, une forme de NFT est apparue sur la blockchain Bitcoin en 2023.

Tableau 1. Caractéristiques et usages des jetons

Caractéristiques communes aux jetons sur blockchain		Authenticité	Propriété	Participation	Propriété intellectuelle
Non-fongibilité	Chaque NFT est unique et a une valeur différente qui ne peut pas être échangée ou remplacée par d'autres jetons.	✓	✓		
Stockage de données	Les NFT sont souvent basés sur des normes techniques standardisées, ce qui facilite l'interopérabilité entre différents systèmes et plateformes de blockchain.	✓			✓
Standar-disation	Les NFT peuvent stocker des métadonnées supplémentaires, telles que la description, l'historique de propriété, les droits d'auteur, ainsi que des fichiers.	✓	✓	✓	✓
Traçabilité	Les NFT sont enregistrés sur la blockchain, ce qui permet de suivre leur historique de propriété et de vérifier leur authenticité et leur provenance.	✓	✓	✓	✓
Program-mabilité	Les NFT peuvent être programmés pour effectuer des actions spécifiques en fonction de certains événements grâce à l'utilisation de contrats intelligents.			✓	
Inter-opérabilité	Les NFT peuvent être utilisés sur différentes plateformes de blockchain, permettant aux utilisateurs de les échanger et de les utiliser sur des réseaux différents.		✓	✓	✓

ERC-721 sur Ethereum

L'ERC-721 est un standard de contrat intelligent (*smart contract*) sur la blockchain Ethereum, qui définit une interface commune pour les NFT. Le standard ERC-721 a été proposé en 2018 par William Entriken, Dieter Shirley, Jacob Evans et Nastassia Sachs de la société de blockchain américaine Consensys. Ce standard a été développé pour répondre aux besoins des développeurs d'applications qui cherchaient à créer et à échanger des NFT sur la blockchain Ethereum.

Le standard ERC-721 permet à chaque NFT d'avoir un identifiant unique (ID), qui ne peut pas être divisé en parties plus petites. Cela signifie que chaque NFT est unique et peut être

considéré comme une pièce de collection numérique. En outre, le standard ERC-721 définit une série de fonctions qui permettent aux utilisateurs de transférer, de vendre et de vérifier l'authenticité des NFT sur la blockchain Ethereum.

Bitcoin NFT Ordinals

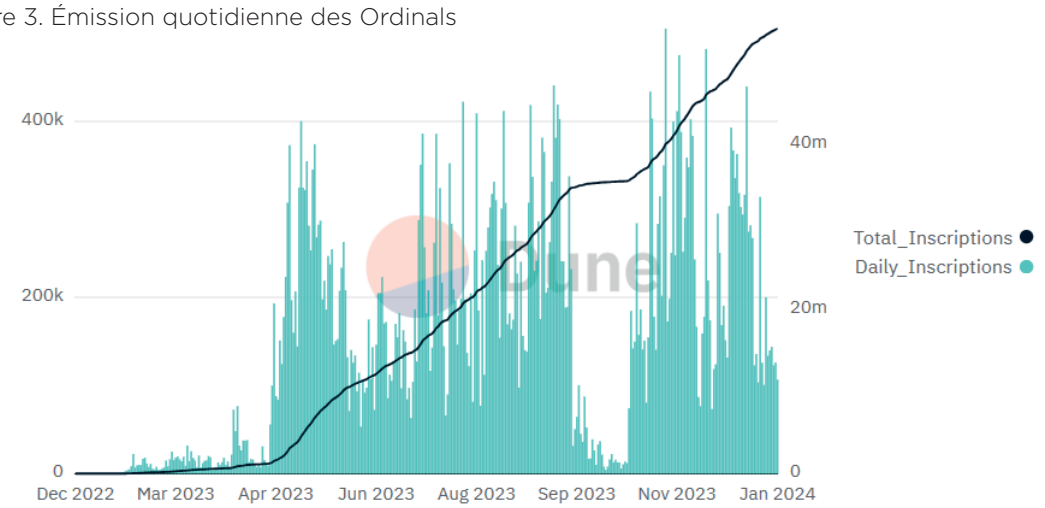
Ordinals est un protocole qui a été lancé en janvier 2023 pour permettre l'inscription de tokens non fongibles sur la blockchain Bitcoin.

Ce projet a permis d'enregistrer environ 74 000 NFT sur la blockchain Bitcoin. Le créateur du projet, Casey Rodarmor, a décrit le protocole comme étant un système qui attribue des numéros de série aux satoshis[1], qui sont les plus petites unités du Bitcoin. En d'autres termes, chaque satoshi individuel reçoit un numéro unique pour pouvoir suivre ses transactions sur la blockchain. En utilisant ce protocole, il est possible de créer des NFT sur la blockchain Bitcoin en assignant des numéros de série aux satoshis, ce qui ajoute une couche de traçabilité et de propriété aux transactions et aux actifs numériques sur la blockchain Bitcoin.

***Soulbound tokens* : identifiant décentralisé (DID) et identité numérique auto-souveraine (SSI)**

Il s'agit d'un concept issu de la technologie blockchain et de la gestion des identités numériques. Un *Decentralized Identifier*, ou DID, est une méthode de création d'identifiants numériques uniques et indépendants, qui sont décentralisés et sécurisés grâce à l'utilisation de la blockchain et de la cryptographie.
Contrairement aux systèmes d'identifiants traditionnels, qui sont souvent centralisés et contrôlés par des entités spécifiques (comme les gouvernements ou les entreprises), les DID permettent aux individus de posséder et de contrôler leurs propres identifiants numériques de manière autonome. Cela signifie qu'un DID peut être créé par un individu ou une entité, et il peut être utilisé pour représenter des informa-

Figure 3. Émission quotidienne des Ordinals



1. Un satoshi est la plus petite unité de Bitcoin, la première et la plus célèbre des cryptomonnaies. Il tire son nom du créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Un bitcoin (BTC) est divisible en plusieurs fractions, et le satoshi est la fraction la plus petite de Bitcoin. Il équivaut à 0,00000001 BTC. En d'autres termes, 1 bitcoin est composé de 100 millions de satoshis. Cette division permet de traiter des transactions de petites valeurs et offre une grande flexibilité dans l'utilisation du Bitcoin, notamment pour les microtransactions.

tions d'identité, d'authentification ou d'autres données personnelles. Le DID est une nouvelle manière d'appréhender l'identité numérique dans le cadre d'un protocole *Self-Sovereign Identity*, « identité numérique auto-souveraine », ou SSI.

L'identité numérique auto-souveraine est un concept plus large qui s'appuie sur les DID et les technologies associées pour créer un système d'identité numérique où les individus ont un contrôle total sur leurs informations personnelles. Les SSI utilisent des DID pour créer des identités numériques auto-souveraines, mais ils englobent également des normes, des protocoles et des pratiques pour garantir la confidentialité, la sécurité et l'interopérabilité des données d'identité. L'objectif des SSI (Self-Sovereign Identity) est de permettre aux individus de posséder, de contrôler et de partager leurs informations d'identité de manière sécurisée et sans l'intervention d'entités tierces. Plutôt que d'être stockées dans une base de données centralisée, ces informations sont cryptées et stockées sur une blockchain, garantissant leur sécurité et leur intégrité. Les informations peuvent être vérifiées par d'autres parties via des « attestations » cryptées, sans exposer les données sensibles.

Des services d'authentification, qui s'appuient sur des mécanismes de consensus distribués (protocole décentralisé de validation) pour valider les identités, peuvent être construits sur la blockchain. Pour ce faire, des tokens non transférables (*soulbound*) basés sur la norme ERC-721 peuvent être utilisés.

Les créateurs de NFT peuvent utiliser des identités décentralisées comme moyen de vérifier l'authenticité de leur travail en créant des justificatifs vérifiables qui prouvent l'identité/profil de celui qui a créé le NFT et qui sont réutilisables sur plusieurs plateformes. Le créateur s'assure que personne ne peut dupliquer leur travail et le vendre, quelle que soit la plateforme :

- L'acheteur peut vérifier qu'il achète une pièce authentique ;
- La plateforme peut s'assurer que les utilisateurs sont uniques et « humains ».

1.4 ÉCOSYSTÈME (ACTEURS QUI FONT VIVRE LES NFT, PLATEFORMES D'ÉCHANGE, DE CRÉATION, D'USAGE, ETC.)

Les NFT sont articulés autour d'un écosystème, avec des fournisseurs d'infrastructure, des espaces où les NFT ont une utilité comme les jeux vidéo ou les plateformes de type métavers, de la DeFi, des DAO, etc., et bien sûr des places de marché.

Conservation et stockage

Lors de l'acquisition d'un NFT, le propriétaire possède l'équivalent d'un certificat de propriété. Le fichier, que ce soit une image, une vidéo, un gif, etc., est quant à lui hébergé ailleurs dans la plupart des cas. Il est commun que ce même fichier circule déjà librement sur Internet.
Il existe plusieurs options pour stocker sa collection de NFT :

- Les portefeuilles numériques ;
- Les plateformes de NFT ;
- Le stockage à froid ;
- Les réseaux de stockage décentralisés.

Chacune de ces options comporte des avantages et des inconvénients. La meilleure manière de stocker ses NFT dépend de plusieurs facteurs, comme la blockchain utilisée, l'usage des NFT (achat/revente), le niveau de sécurité souhaité, etc. (cf. tableau 2 p. 14).

Tableau 2. Tableau comparatif des options de stockage

Options de stockage	Avantages	Inconvénients	Exemples fournisseurs
Portefeuille numérique	- Facile à utiliser - Supporte plusieurs types de blockchain - Permet de gérer les NFT	- Les NFT peuvent être perdus si le portefeuille est piraté - Les frais de transaction peuvent être élevés	- MetaMask - Coinbase Wallet - Trust Wallet
Place de marché NFT	- Permet d'acheter, de vendre et de stocker des NFT sur une même plateforme - Offre une certaine sécurité	- Les NFT ne sont pas réellement possédés par les utilisateurs - La sécurité dépend de la plateforme	- OpenSea - Rarible - SuperRare
Stockage à froid	- Offre une sécurité maximale - Les NFT ne peuvent pas être piratés si le périphérique est hors ligne	- Peut être coûteux à mettre en place - Peut être difficile à utiliser pour les utilisateurs non techniques	- Ledger - Trezor - KeppKey
Réseau de stockage décentralisé	- Offre une sécurité maximale - Les NFT ne dépendent pas d'un serveur centralisé	- Peut être difficile à utiliser pour les utilisateurs non techniques - Les frais de stockage peuvent être élevés	- IPFS - Arweave - Filecoin

Le rôle des plateformes d'échange

Les plateformes d'échange de jetons non fongibles (NFT), telles que OpenSea, SuperRare ou Rarible, permettent aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de découvrir une grande variété de NFT, notamment des œuvres d'art numériques, des *collectibles* (articles de collection uniques et exclusifs), des jeux vidéo, des domaines virtuels, des vidéos, de la musique et bien plus encore. Ces plateformes sont des intermédiaires entre les créateurs de contenu numérique et de NFT, les artistes, et les acheteurs, offrant un espace en ligne où les fichiers numériques associés aux NFT sont exposés et accessibles. Les plateformes jouent également un rôle actif dans la production de NFT en permettant aux artistes d'inscrire eux-mêmes leurs créations dans la blockchain. Les plateformes gèrent également les transactions et prennent en charge la conversion de devises (cryptomonnaies vers monnaies fiduciaires) ainsi que le versement des commissions aux artistes au fur et à mesure des transactions. Les conditions générales des plateformes exigent des artistes qu'ils garantissent que leurs créations soient originales et qu'ils aient le droit d'utiliser tout contenu incorporé dans leurs NFT. Les plateformes sont également responsables de retirer rapidement les NFT signalés comme contrefaits, en réponse aux avis de retrait du DMCA (*Digital Millennium Copyright Act*) et/ou à d'autres plaintes pour violation de la propriété intellectuelle.

Le rapport de la mission sur les jetons non fongibles du ministère de la Culture de juillet 2022 suggère que les plateformes d'échange de jetons non fongibles (NFT) puissent être soumises à prendre des mesures pour empêcher la mise à disposition de contenus protégés par des droits d'auteur et qu'elles doivent mettre en place des mesures de diligence raisonnable pour éviter la mise à disposition de contenus protégés par des droits d'auteur sans autorisation.

Les NFT dans les jeux vidéo

L'utilisation des NFT dans l'univers du jeu vidéo a marqué un tournant notable en intégrant la technologie blockchain dans cet écosystème. Cette tendance est alimentée par l'émergence de modèles économiques innovants, comme le play-to-earn, qui offre aux joueurs la possibilité de gagner des revenus en jouant, enrichissant ainsi l'expérience gaming. La particularité des NFT réside dans leur capacité à attribuer une valeur monétaire aux objets de jeu sur des marchés spécifiques, avec certains objets rares ou uniques.

Figure 4. Zoom sur les marketplaces les plus populaires

OpenSea

Le plus grand marché de NFT.

Rarible

Plateforme spécialisée dans la création et la vente de NFT personnalisés.

BLUR

Cette plateforme a deux principales caractéristiques :

- Il n'y a aucuns frais sur le trading de NFT ;
- Les royalties sont optionnelles pour les artistes.

amazon

Cette plateforme est disponible aux États-Unis sur le site du géant américain via un onglet « Amazon Digital Marketplace ».


CARDANO
BLOCKCHAIN · CRYPTOCURRENCY · DECENTRALISED APPLICATIONS
ADA
BLOCKCHAIN · CRYPTOCURRENCY · DECENTRALISED APPLICATIONS
CARDANO

2.

LES AVANTAGES, USAGES ET IMPACTS DES NFT : LES GRANDES TENDANCES

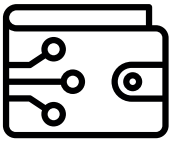
(MARCHÉ, ÉVOLUTION DE L'USAGE, ETC.)

La deuxième partie de ce focus tentera d'identifier les tendances de marché, mais aussi les transformations qui peuvent être induites par l'arrivée des NFT. Nous avons réalisé un benchmark autour de cas d'usage préalablement identifiés, pour donner une idée des usages déjà existants et des projections sur les futurs usages.

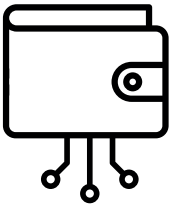
En 2021, plus de 40 milliards de dollars ont été dépensés en NFT selon le *Financial Times*. Goldman Sachs prédit « jusqu'à une opportunité de 8 000 milliards de dollars du côté des revenus et de la monétisation » du métavers.

Certains grands groupes du luxe exploitent déjà les NFT dans leurs secteurs d'activité. De nombreuses filiales du groupe LVMH ont commencé à utiliser des NFT, Louis Vuitton en a fait l'expérience et a offert des NFT lors d'un jeu mobile. Ce jeu, *Louis: The Game*, consiste à retrouver 200 bougies à l'occasion de l'anniversaire de la marque. Au fil de cette quête, une série de 30 créations numériques à collectionner, des NFT non commercialisés, est offerte. Ici, l'utilité des NFT est de fidéliser les joueurs qui attendent de réutiliser les NFT acquis pour bénéficier d'un avantage.

D'après une étude réalisée en 2022 pour le Comité Colbert par le cabinet Bain & Company,



30 MILLIONS
total de NFT *wallets* créés



1 MILLIONS
de wallets actifs comportant des NFT



40 MILLIARDS $
d'assets en NFT

Sources : Matthew Ball, Bloomberg ; ARtillery Intelligence ; Binance Research ; BCG Analysis

51 % des acteurs français du luxe seraient aujourd'hui en phase de test ou de planification de lancements NFT avant 2025.

Les entreprises de la technologie jouent également un rôle actif dans l'utilisation des NFT, en offrant des couches de service et en développant des offres qui utilisent la technologie pour répondre aux besoins de certaines industries. Par exemple, de nouveaux acteurs de l'industrie de la billetterie utilisent la technologie blockchain pour générer un code unique pour chaque billet, réduisant ainsi la fraude et la contrefaçon. Ils permettent aussi une réglementation du marché secondaire pour contrôler la revente des billets.

Les industries motrices dans les NFT

Retail	Grande distribution	Mobilité	Divertissement
Vins et spiritueux	Montres	Électro-ménagers	Mode et luxe

Les entreprises technologiques qui offrent des services NFT

Arianee Grandes marques et luxe	**Billy** Billetterie
IBM NFT de traçabilité sur la supply chain	**Chiliz** Sport et divertissement
Equisafe Finance	**RTFKT** Art

2.1 LES AVANTAGES ET USAGES

D'un point de vue global, la tokenisation se manifeste comme un catalyseur d'innovation et de transformation en démocratisant l'accès à l'investissement et en devenant peu à peu un outil incontournable pour lutter contre la fraude, grâce à la traçabilité des transactions sur la blockchain. Les NFT, en plus de cela, permettent d'optimiser la gestion de la propriété intellectuelle en assurant l'authenticité des transactions et en permettant d'augmenter la sécurité via la gestion d'identité numérique. Dans ce cadre, le NFT peut donc devenir un outil de fidélisation au travers des programmes de récompenses exclusifs et permettre d'ouvrir de nouveaux horizons de marchés, notamment dans le métavers. À travers ces prismes, les NFT se révèlent être un véritable vecteur de valeur ajoutée, réinventant les contours des interactions économiques.

Les transformations induites par les NFT sont de plusieurs ordres. Elles relèvent des cinq domaines suivants :

1° L'authenticité : En exploitant la technologie blockchain pour garantir l'unicité d'objets numériques, les NFT redéfinissent la notion d'authenticité. Cette redéfinition atténue les risques de contrefaçon, créant ainsi une confiance renouvelée dans la provenance et la légitimité des produits et des œuvres.

2° L'interaction avec les clients : Les NFT transforment la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et les fidélisent en offrant des expériences personnalisées.

3° La monétisation des actifs : Dans le monde de l'art numérique et de la publicité, les NFT permettent la monétisation d'actifs numériques, changeant ainsi la perception de la valeur et la propriété des œuvres numériques.

4° La conversion d'actifs réels en représentations numériques : Potentiel de fluidifier les marchés, de rendre les transactions plus transparentes et d'offrir des expériences utilisateurs plus riches.

5° Les chaînes d'approvisionnement : En matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les transformations apportées par les NFT permettent une traçabilité optimisée et une transparence accrue.

Il semble intéressant pour les entreprises de s'adapter et d'adopter ces changements de manière réfléchie, en tenant compte des implications réglementaires et technologiques.

Figure 5. Exemples de cas d'usage

AUTHENTICITÉ & PROPRIÉTÉ	ENGAGEMENT CLIENT ET PROGRAMMES DE FIDÉLITÉ	ART NUMÉRIQUE & PUBLICITÉ	TOKENISATION DES ACTIFS RÉELS	OPÉRATIONS INTERNES & CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT
LVMH	socios.com	LEON GREG GUILLEMIN	UBISOFT	IBM
LVMH s'est associé à Consensys et Microsoft pour créer Aura, une plateforme blockchain pour prouver l'authenticité des biens à prix élevé. Le marché de la contrefaçon représentant approximativement 2,5% du commerce mondial, de telles applications des NFT peuvent pallier ce problème croissant.	Socios.com, une plateforme d'engagement de fans basée à Malte, s'est associée à des clubs de football majeurs, comme le Paris Saint-Germain et la Juventus, pour émettre des tokens de fans, favorisant une interaction et un engagement accrus des fans.	Les NFT redéfinissent le paysage du marketing et de la publicité. Par exemple, l'artiste numérique français Greg « Léon » Guillemin a vendu plusieurs pièces en tant que NFT, illustrant la demande pour l'art numérique. Les entreprises peuvent utiliser ce potentiel pour une publicité innovante et la création de nouvelles sources de revenus.	Les NFT facilitent la tokenisation des actifs du monde réel. Par exemple, Ubisoft explore les NFT pour les actifs et les récompense mises en jeu. Cela ajoute une proposition de valeur tangible pour les joueurs. Le marché mondial de la tokenisation devrait atteindre 4,8 milliards de dollars d'ici 2025.	En 2021, IBM et Arianee ont noué un partenariat qui développe une solution de certificat d'authenticité et de propriété des produits basée sur les NFT, afin de tracer toute la supply chain d'un produit (de la matière première au consommateur) et de garantir l'authenticité du produit fini via les NFT.

2.2 BENCHMARK PAR INDUSTRIES (OPPORTUNITÉ ET CAS D'USAGE)

Les opportunités pour les grandes entreprises semblent se dessiner autour de six familles de cas d'usage :

Tokeniser

La tokenisation est un processus de conversion de données en jetons uniques (token) qui peuvent être utilisés pour effectuer des transactions sur une blockchain, permettant notamment de digitaliser la valorisation et la matérialisation des actifs réels.

Les NFT peuvent, entre autres, permettre de **fractionner la propriété d'un actif en plusieurs parts**, le rendant plus accessible. Ce procédé facilite l'investissement pour donner l'opportunité à de nombreux investisseurs de participer à des projets de grande envergure.

Lutter contre la fraude/contrefaçon

- Preuve d'authenticité : Les NFT peuvent fournir une preuve d'authenticité pour les objets physiques et numériques, en stockant des informations sur leur provenance, leur histoire, leur qualité, etc. Les NFT peuvent être utilisés comme certificat d'authenticité.
- Preuve de propriété : Les NFT peuvent servir de preuve de propriété pour les actifs assurés, ce qui facilite la gestion des sinistres et la résolution des réclamations.

Augmenter la sécurité

Les NFT peuvent être utilisés **pour stocker des informations d'identité numérique dans des portefeuilles numériques**, qui peuvent être utilisées pour accéder à des services en ligne, des applications ou des sites Web qui nécessitent une authentification. Cela permet aux utilisateurs de gérer leurs identités numériques en toute sécurité et de manière transparente.

Fidéliser

Les NFT sont utilisés pour **créer des programmes de fidélité innovants**, offrant des récompenses exclusives pour les clients les plus fidèles.

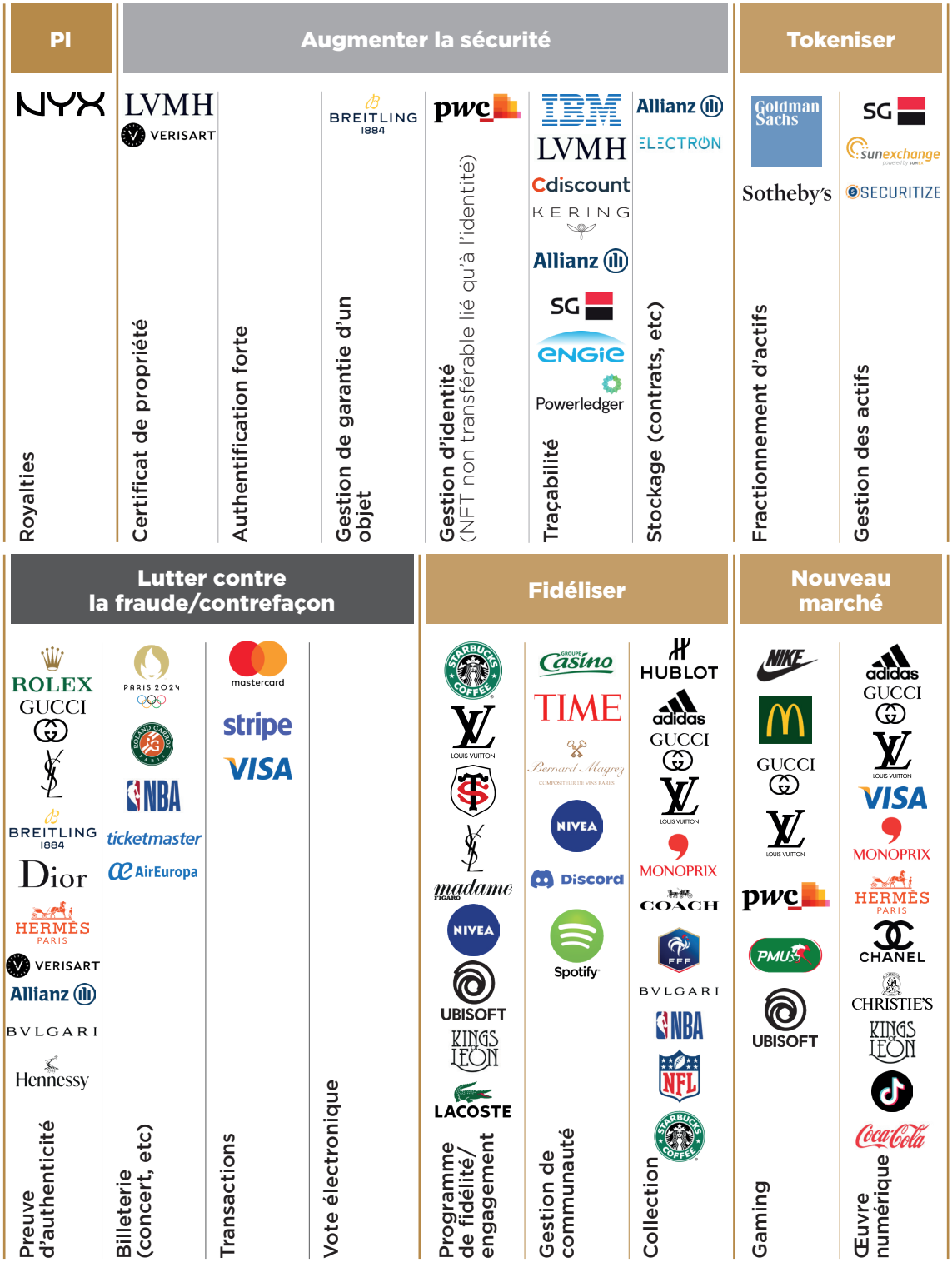
Ouvrir de nouveaux marchés

Les NFT offrent aux entreprises de nouvelles opportunités pour **engager leur communauté et monétiser leur marque**. Ceux-ci servent aussi au développement de produits sur des marchés spécialisés, tout en liant les actifs numériques à des objets physiques.

Gérer la propriété intellectuelle

Les NFT, en **attestant de la propriété d'œuvres numériques et/ou réelles** tout en **incluant des règles de gestion** directement dans les *smart contracts*, peuvent aider à **l'automatisation des paiements des royalties ou à la gestion de la propriété intellectuelle.**

Figure 6. Usages des NFT par les entreprises



Ce tableau démontre que les NFT sont utilisés par de nombreux acteurs et plus particulièrement pour des usages de lutte contre la fraude/contrefaçon, de fidélisation, tant des clients que des collaborateurs, et de création de nouveaux marchés.



3.

QUALIFICATION DES NFT ET POINTS D'ATTENTION

La troisième partie de ce focus a pour objectif d'identifier les points cruciaux à traiter lorsque l'on envisage un projet impliquant la création et/ou la vente de NFT.

Tout d'abord, il est essentiel de définir **la qualification** juridique des NFT. Il est nécessaire de déterminer **la nature exacte des NFT** et leur statut juridique, car cela déterminera **la réglementation juridique et fiscale** qui leur est applicable. Cette clarification est essentielle pour une gestion transparente et conforme du projet.

Il est également crucial d'établir une stratégie claire en matière de **propriété intellectuelle**, tout en définissant rigoureusement les contours réglementaires qui encadrent ce domaine en constante évolution. De plus, la mise en place d'un contrat solide, incluant des termes sur les redevances et les royalties, est essentielle pour garantir une répartition équitable des profits.

Un autre point majeur à considérer est le risque associé au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans le domaine des NFT. Les NFT peuvent être utilisés à des fins illégales et, par conséquent, sont dans certains cas soumis à des réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (**LCB-FT**). Comprendre ces dispositions légales et mettre en place des mesures de conformité appropriées est essentiel pour éviter tout problème juridique.

La gestion des données est également un élément clé, notamment en ce qui concerne le règlement général sur la protection des données (**RGPD**). Les NFT impliquent souvent la collecte et le traitement de données personnelles, et il est impératif de respecter les obligations en matière de confidentialité et de protection des données.

Enfin, dans un contexte de préoccupations croissantes concernant **l'impact environnemental** des technologies blockchain, évaluer l'empreinte carbone de votre projet NFT est également crucial. Ces estimations environnementales peuvent ensuite être intégrées dans les données ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) de l'entreprise, démontrant ainsi son engagement en matière de durabilité.

Nous allons ci-dessous développer les contours de certains de ces axes, notamment la qualification, le cadre réglementaire en matière de propriété intellectuelle et le cadre fiscal.

Figure 7. 7 points d'attention pour un projet impliquant des NFT



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Un émetteur de NFT doit élaborer une stratégie claire en matière de PI et clarifier les droits accordés aux détenteurs.

FISCALITÉ

La création et la cession de NFT génèrent des obligations fiscales pour les acteurs.



LCBT

La distribution de NFT, en fonction de leur qualification, peut être soumise à l'obligation de connaissance client.

MARCHÉS FINANCIERS

Les NFT peuvent ou non être des instruments financiers. Il est important de les qualifier correctement et d'appliquer les lois concernées.



ROYALTIES

La distribution des licences et royalties peut être définie dans les *smart contracts*. Il faut distinguer les droits d'utilisation et la PI.

RGPD

Une attention particulière est à consacrer aux données qui seront stockées dans la blockchain.



IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Le choix de la blockchain doit prendre en compte les impacts environnementaux et respecter les normes d'engagement de l'entreprise.

3.1 L'IMPORTANCE DE LA QUALIFICATION DES NFT

En fonction de leurs usages et des fonctionnalités qui leur sont associées, les NFT peuvent être qualifiés juridiquement d'instruments financiers, de biens meubles incorporels ou d'actifs numériques.

Les NFT peuvent être considérés comme :

- **Instruments financiers :** Ils sont alors soumis à la réglementation financière et aux lois sur les valeurs mobilières. Par exemple, si un NFT est considéré comme une forme d'investissement, il peut être soumis à des réglementations strictes pour protéger les investisseurs.

- **Biens meubles incorporels :** Ce sont alors des biens non physiques qui ont de la valeur, ce qui peut avoir des implications fiscales et juridiques, notamment en ce qui concerne la propriété et la transmission de ces biens.

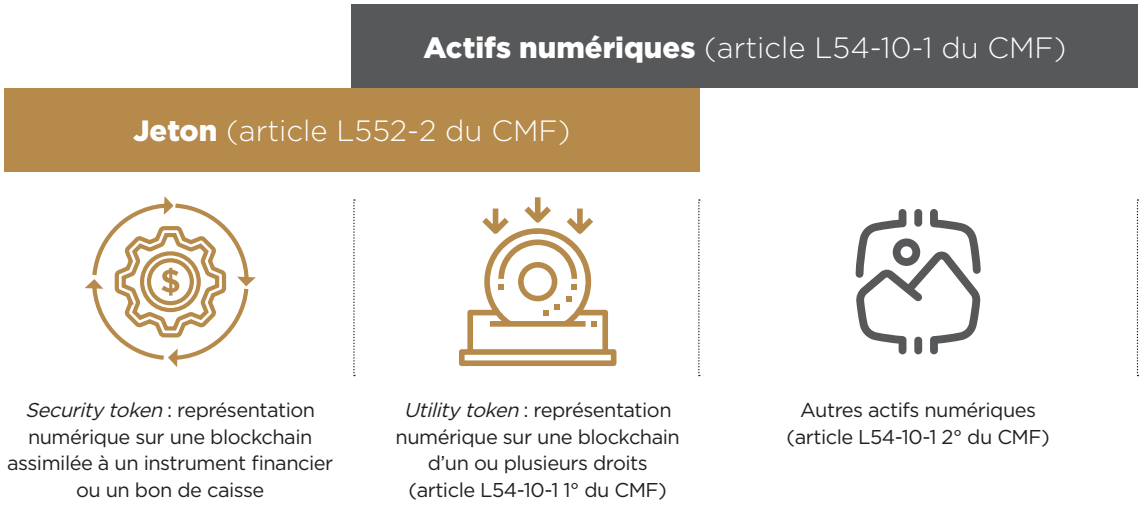
- **Actifs numériques :** Ils correspondent alors à la propriété d'un élément numérique unique et sont stockés sur une blockchain. Ils peuvent représenter une grande variété de biens numériques, tels que des œuvres d'art numériques, des vidéos, des morceaux de musique, des articles de jeu, des objets de réalité virtuelle, etc.

3.2 CADRE RÉGLEMENTAIRE

Des contours juridiques complexes, mais qui se construisent

Bien qu'actuellement il n'existe pas, en France comme en Europe, de régulation spécifique pour les NFT, tant sur le plan juridique que fiscal, plusieurs éléments permettent d'en dessiner les contours et il s'avère indispensable de prendre en compte ces aspects dans tout projet concernant les NFT.

Figure 8. Qualification des NFT



3.3 LE CADRE JURIDIQUE SELON LA QUALIFICATION

Le cadre juridique dépendra de la nature de chaque NFT et de ses caractéristiques ainsi que des opérations envisagées. Une évaluation préalable est essentielle, car certaines opérations pourraient être soumises à des réglementations strictes, telles que les réglementations financières ou sur les jeux de hasard.

En matière de qualification juridique, les NFT peuvent être considérés comme des actifs numériques ou des instruments financiers, ce qui déterminera le régime de propriété. Le traitement des NFT en tant qu'actifs numériques suivra les règles du droit civil, tandis que les NFT qualifiés d'instruments financiers suivront les règles du Code monétaire et financier (CMF).

Les services liés aux NFT peuvent également avoir des qualifications variées et peuvent donc être soumis à différents cadres juridiques. Selon leur qualification, ils pourraient nécessiter des enregistrements ou des agréments spécifiques pour se conformer aux régulations financières, aux règles spécifiques des jeux de hasard ou bien encore à celles relatives aux biens d'intermédiation en biens divers. Les prestataires de services sur NFT devront obtenir les autorisations pertinentes et maintenir un niveau de conformité adéquat pour assurer le respect des règles en vigueur.

3.4 DROIT D'AUTEUR, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AUTRES ASPECTS LÉGAUX

Les considérations relatives à la propriété intellectuelle dans le contexte des NFT revêtent une importance capitale, particulièrement en ce qui concerne les œuvres associées. Une distinction essentielle doit être faite entre les NFT en tant que reproductions d'œuvres et les NFT représentant des créations numériques autonomes. La gestion de la propriété intellectuelle doit être en accord avec les lois existantes, impliquant la

définition de conditions de licence ou de cession des droits de propriété intellectuelle.

En France, l'émission et le trading de NFT liés à des œuvres sont assujettis au respect du droit de la propriété intellectuelle, notamment lorsque la blockchain établit un lien entre le fichier numérique de l'œuvre et le jeton.

Pour les œuvres natives de la blockchain, les droits d'auteur sont clairement définis lorsque l'émetteur du NFT est aussi le détenteur des droits de propriété intellectuelle selon le Code de la propriété intellectuelle. Il peut ainsi contrôler les *smart contracts* et définir les règles de cession ou de licence ainsi que la plateforme de distribution.

En revanche, pour les œuvres non natives, le risque de litige réside dans les éventuelles cessions de droits antérieures (éditeurs, producteurs, etc.). Si la propriété intellectuelle tombe dans le domaine public en vertu du droit français, l'utilisation libre de l'œuvre est autorisée, sous réserve du respect du droit moral de l'auteur et des règles similaires à celles des autres supports.

Lorsque l'émetteur du NFT n'est pas le titulaire des droits, la création du jeton nécessite l'identification des propriétaires des droits et leur accord ou cession. Les sanctions en cas d'atteinte aux droits d'auteur sur les NFT varient selon les juridictions. La suppression du fichier contrefait peut être ordonnée par le juge pour lutter contre les atteintes aux droits d'auteur sur les plateformes de vente de NFT.

Une distinction doit également être portée entre les droits de reproduction et de commercialisation dans le cadre des NFT. La différence fondamentale réside dans le contrôle accordé au titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre numérique et ses utilisations.

Figure 9. Droit de reproduction et de commercialisation selon les situations

Situation	**Autorisation requise pour la reproduction**	**Autorisation requise pour la commercialisation d'un NFT**
Œuvres des collections privées	Oui	Oui, sauf si l'auteur a renoncé à ses droits patrimoniaux
Œuvres des collections publiques tombées dans le domaine public au sens du droit administratif et de la propriété intellectuelle	Non	Non, sauf en cas de doute sur l'atteinte au droit moral de l'auteur
Œuvres des collections publiques non encore tombées dans le domaine public au sens de la propriété intellectuelle	Oui	Oui, sauf si l'auteur a renoncé à ses droits patrimoniaux

3.5 RÉGIME FISCAL ET RÉGLEMENTAIRE

Le traitement fiscal des NFT reste aujourd'hui très incertain. Il fait l'objet de débats et de réflexions encore non définitivement arbitrés. Cette incertitude provient de l'absence de qualification juridique des NFT, ce qui rend impossible de déterminer avec certitude le régime fiscal à appliquer.

La loi française a certes instauré un régime fiscal précis pour les actifs numériques (y compris les cryptomonnaies). Inclure les NFT dans la catégorie des actifs numériques pourrait permettre de clarifier et de simplifier les questions relatives au traitement fiscal des NFT. Mais cette inclusion fait débat, car cela aboutirait à appliquer à tous les NFT un traitement fiscal homogène, alors même que les NFT peuvent revêtir des formes très différentes (actifs numériques, *utility tokens, security tokens*) et requérir ainsi des traitements fiscaux différenciés. L'Inspection générale des finances, dans un rapport de mai 2023 consacré aux « jetons à vocation commerciale », n'a pas tranché le débat et s'est prononcée « plutôt en faveur d'une réflexion sur la mise en place d'un régime qui soit fonction des sous-jacents ». Ainsi, selon cette logique, le NFT serait considéré comme « transparent » et son régime fiscal dépendrait du régime fiscal de son actif sous-jacent.

Les quelques lignes ci-dessous tentent de présenter un état, à date, du régime fiscal applicable aux NFT.

En ce qui concerne la **fiscalité des entreprises**, les NFT ne font pas l'objet de règles spécifiques, y compris en matière d'impôt sur les sociétés où il n'y a pas de législation ad hoc. Les NFT doivent être comptabilisés comme des immobilisations incorporelles. En cas de vente, les plus-values à long terme sont taxées au taux de l'impôt sur les sociétés de 15 % et les plus-values à court terme sont intégrées au résultat imposable et soumis au taux de l'impôt sur les sociétés de 25 %. Contrairement aux particuliers, une cession contre d'autres cryptoactifs constitue un fait générateur pour l'imposition des plus-values.

En ce qui concerne la TVA, d'importantes zones d'incertitude demeurent. Ces incertitudes se situent à plusieurs niveaux :

- Le premier est de savoir si les opérations d'acquisition et de cession sont soumises à la TVA. Sur cette première question, il apparaît que la cession, dès lors qu'elle n'est pas gratuite, doit être assujettie à la TVA. Ce principe connaîtrait cependant une exception pour les NFT relevant de la catégorie des *security tokens*. Dans la mesure où le *security token* est un actif financier, toute transaction sur le *security token* serait exclue du champ d'application de la TVA, au même titre que toutes les opérations concernant les actifs financiers.

- Le second concerne les modalités d'assujettissement à la TVA. La TVA étant un impôt dû par le client final, la taxation doit différencier selon que le client est assujetti ou non assujetti. Cela impose au vendeur de connaître le pays de résidence de l'acquéreur, ce qui est très complexe, voire impossible, pour des transactions réalisées sur des blockchains dans lesquelles l'identité et l'adresse des acquéreurs ne sont pas connues. Face à ces difficultés, les entreprises localisées en France ont pour habitude d'appliquer le taux de TVA français, mais cette pratique constitue une approximation.

Il convient, en outre, de préciser l'existence d'une zone d'incertitude supplémentaire relative aux NFT artistiques. Il existe en effet un régime

spécifique de TVA pour les œuvres d'art, permettant d'appliquer des taux de TVA réduits lors de la vente d'œuvres d'art : 10 % pour les ventes d'œuvres d'art ayant été utilisées pour des besoins d'exploitation ; 5,5 % dans d'autres cas. Qualifier les NFT artistiques d'œuvres d'art aurait ainsi pour conséquence de faire bénéficier les ventes de cette catégorie de NFT de taux de TVA réduits. Il y a un débat pour savoir si le NFT artistique peut être qualifié d'œuvre d'art dans la mesure où les dispositions du Code de la propriété intellectuelle limitent à 12 exemplaires la notion d'œuvre d'art graphique ou plastique.

En ce qui concerne la fiscalité des particuliers, un régime fiscal spécial a été créé en 2019 pour les actifs numériques. Ce régime fiscal prévoit qu'en matière d'impôt sur le revenu le taux d'imposition retenu soit celui des plus-values (12,8 % forfaitaire, ce qui porte le total de l'impôt pesant sur ces plus-values à 30 %). Il existe aujourd'hui peu de doutes que certaines catégories de NFT relèvent de la définition des actifs numériques ; c'est le cas en particulier des *utility tokens*. Cette classification est cependant beaucoup plus douteuse pour d'autres catégories de NFT, comme les NFT artistiques. C'est sur la base de cette analyse que l'Inspection générale des finances recommandait, dans son rapport de mai 2023, de réfléchir à un régime fiscal fondé sur le sous-jacent du NFT.

3.6 LES RISQUES ET LIMITES DES NFT

Les risques liés à la criminalité

Il existe des initiatives qui recensent les activités criminelles autour des NFT et des cryptoactifs en général :

Il existe plusieurs types d'activités illicites autour des NFT :

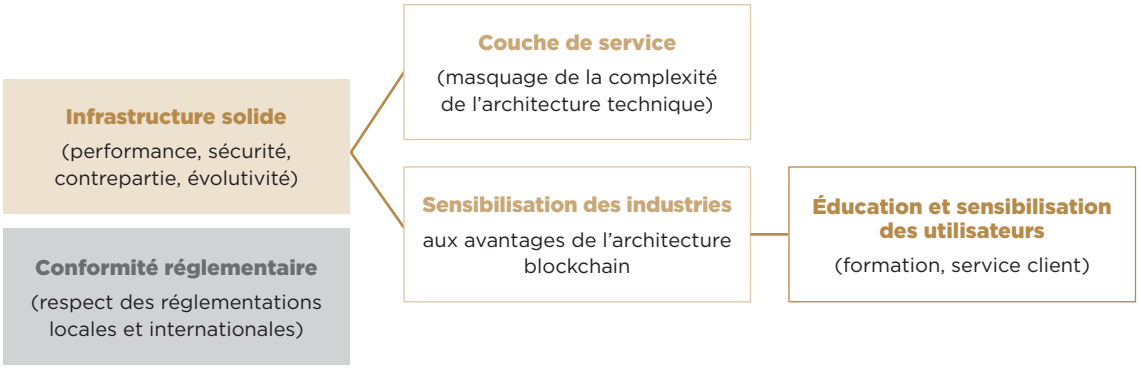
- Arnaques et vols liés aux NFT : incluant les arnaques par hameçonnage, les arnaques par usurpation d'identité et les arnaques d'invitation sur les plateformes de marché ;
- *Rug pulls* (escroqueries par effondrement de projet) ;
- Protocoles DeFi (finance décentralisée) basés sur les NFT et risques de sanctions : les exploitations de code, l'ingénierie sociale, les compromissions de clés privées, les exploitations de distributions aériennes (airdrops) et les exploitations d'API (Application Programming Interface) ;
- Manipulation de marché et *wash trading* : les activités typiques de *wash trading*, l'extorsion, le chantage, la vente délibérée à perte et l'utilisation d'approbations de célébrités pour augmenter les prix ;
- Blanchiment d'argent : les flux financiers illicites vers les plateformes et les marchés de NFT.

Plus de 100 millions de dollars de NFT ont été publiquement déclarés volés par escroquerie entre juillet 2021 et juillet 2022, rapportant aux auteurs 300 000 dollars par escroquerie en moyenne.

En juillet 2022, plus de 4 600 NFT ont été volés – le mois le plus élevé jamais enregistré –, ce qui indique que les escroqueries n'ont pas diminué malgré le marché baissier des actifs numériques. Plus de 8 millions de dollars de fonds illicites ont été blanchis via des plateformes NFT depuis 2017, ce qui représente 0,02 % de l'activité commerciale provenant de sources connues.

Si le marché est jeune et les volumes identifiés sur certaines utilisations illicites sont faibles, il n'en demeure pas moins que les NFT et le marché des cryptoactifs est un marché peu régulé et qui catalyse des comportements illégaux.

Figure 10. Conditions d'adoption des NFT



Le défi de l'adoption

Les défis liés à l'adoption des NFT, et globalement des produits et services basés sur la blockchain, sont nombreux et similaires pour la plupart des cas d'utilisation. Pour une adoption en masse, il est nécessaire de construire des infrastructures solides et des applications qui résolvent les problèmes de performance, de sécurité et de contrepartie, mais qui sont souvent invisibles pour l'utilisateur final.

De plus, le développement de couches de service est essentiel pour faciliter l'accès aux actifs numériques, sans que l'utilisateur final ait besoin de comprendre la complexité technique sous-jacente.

En résumé, pour une adoption en masse des NFT, il est crucial de résoudre les problèmes de performances, de sécurité et de contrepartie, tout en développant des couches de service pour faciliter l'accès aux actifs numériques. Il est également important de sensibiliser les industries aux avantages des architectures décentralisées et de montrer comment ces technologies peuvent améliorer les services offerts aux clients.

Cadre écologique

La blockchain est souvent critiquée pour son impact environnemental. Selon les estimations en temps réel de l'université de Cambridge, à fin août 2023, la consommation d'électricité annuelle du Bitcoin s'élevait à environ 132 TWh, tandis que celle d'Ethereum avait atteint son apogée en février 2022 avec un peu moins de 94 TWh/an. Une seule transaction Ethereum nécessitait en 2022 environ 30 kWh, ce qui correspond à la consommation journalière moyenne d'électricité d'un ménage français. Pour donner plus de perspective à ces chiffres, il est intéressant de les comparer à la consommation mondiale d'électricité qui, selon les dernières évaluations de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), était d'environ 26 779 TWh en 2022. Par conséquent, la part du Bitcoin et de l'Ethereum dans la consommation mondiale d'électricité en 2022 représenterait environ 0,8 %.

La plupart des blockchains telles que Bitcoin fonctionnent en effet selon un système de preuve de travail (*proof of work*), qui nécessite la résolution de problèmes mathématiques complexes par des ordinateurs puissants. Cette activité est très énergivore et a un impact considérable sur l'environnement, notamment en matière de consommation d'électricité et d'émissions de gaz à effet de serre.

Plusieurs projets visent cependant à réduire l'empreinte écologique de la blockchain et des NFT, notamment en utilisant des mécanismes de consensus plus économes en énergie, tels que la preuve d'enjeu (*proof of stake*) et la preuve d'autorité (*proof of authority*).

C'est une des raisons pour laquelle la blockchain Ethereum, dont la plupart des NFT sont adossés, abandonne la *Proof of Work* (PoW) en septembre 2022 pour passer sur un protocole de *Proof of Stake* (PoS), réduisant ainsi sa consommation d'énergie de 99,95 %.

La PoS est une alternative écologique à la PoW. C'est un mécanisme de consensus utilisé pour valider et sécuriser les transactions. Contrairement à la PoW, qui nécessite que les mineurs résolvent des problèmes mathématiques complexes pour ajouter un nouveau bloc à la chaîne, la PoS repose sur la possession d'une certaine quantité de cryptomonnaie de cette blockchain.
Dans un système de PoS, les participants, appelés « validateurs », sont sélectionnés de manière aléatoire pour créer et valider de nouveaux blocs en fonction de la quantité de cryptomonnaie qu'ils détiennent et qu'ils mettent en « jeu » (*staking*). La PoS nécessite beaucoup moins d'énergie que la PoW, car il n'y a pas de puissance de calcul supplémentaire nécessaire. En outre, elle n'a pas besoin d'un grand nombre de mineurs pour fonctionner efficacement.

Actuellement, la plupart des NFT sont créés via des *smart contracts* liés à la blockchain Ethereum, il semble donc que l'impact écologique des NFT soit relativement restreint. Notons tout de même que la seule évaluation de l'impact écologique de la blockchain utilisée ne suffit pas à évaluer l'impact d'un projet NFT. C'est l'ensemble des ressources utilisées, y compris pour les services « utilités » associés, qu'il faut prendre en compte.

4.

NOS CONVICTIONS

Cette dernière partie fait état de nos convictions. En nous basant sur nos recherches et nos expériences, nos deux convictions principales sont autour de la pertinence du cas d'usage choisi et d'une gestion maîtrisée des risques associés à l'utilisation de cette technologie.

4.1 UNE APPROCHE PAR LES USAGES ET LES OPPORTUNITÉS

L'exploration des *Non-Fungible Tokens* (NFT) débute par une démystification du sujet auprès des acteurs clés de l'entreprise, facilitant une navigation éclairée dans cet écosystème naissant. Ce qui leur permettra de réaliser une évaluation rigoureuse des opportunités qui soit alignée avec les aspirations stratégiques de l'entreprise. Par ailleurs, une veille concurrentielle approfondie permet de s'assurer de répondre aux exigences spécifiques du domaine d'activité. Cela mènera à la conceptualisation d'usages pertinents des NFT, qui pourront démontrer de manière tangible comment ces tokens peuvent résoudre des problématiques métier spécifiques. Selon le secteur, les besoins varient, mais les trois premiers cas d'usage tous secteurs confondus restent :

1. Tokeniser ;
2. Augmenter la sécurité ;
3. Ouvrir de nouveaux marchés.

Tableau 3. Cas d'usage et opportunités selon les secteurs d'activité

+	Grande distribution	Mode & luxe	Art & musique	Banque & assurance	Énergie	Médias
	Fidéliser	Lutter contre la fraude/ contrefaçon	Gérer la propriété intellectuelle	Tokeniser	Tokeniser	Gérer la propriété intellectuelle
	Augmenter la sécurité	Ouvrir de nouveaux marchés	Tokeniser	Augmenter la sécurité	Augmenter la sécurité	Ouvrir de nouveaux marchés
	Lutter contre la fraude/ contrefaçon	Fidéliser	Ouvrir de nouveaux marchés	Lutter contre la fraude/ contrefaçon	Ouvrir de nouveaux marchés	Fidéliser
	Ouvrir de nouveaux marchés	Tokeniser	Lutter contre la fraude/ contrefaçon	Fidéliser	Fidéliser	Tokeniser
	Tokeniser	Augmenter la sécurité	Fidéliser	Gérer la propriété intellectuelle	Lutter contre la fraude/ contrefaçon	Lutter contre la fraude/ contrefaçon
−	Gérer la propriété intellectuelle	Gérer la propriété intellectuelle	Augmenter la sécurité	Ouvrir de nouveaux marchés	Gérer la propriété intellectuelle	Augmenter la sécurité

4.2 UNE APPROCHE PAR LES RISQUES

Adopter une approche axée sur les risques lors de l'exploration ou de l'intégration des NFT dans les opérations d'une entreprise est crucial pour plusieurs raisons :

- **Identification précoce des risques :** Permet une identification et une évaluation précoces des risques associés aux NFT, ce qui peut aider à éviter des coûts ou des problèmes imprévus à un stade ultérieur.
- **Alignement stratégique :** Assure que l'usage des NFT est aligné avec les objectifs stratégiques de l'entreprise tout en tenant compte des risques associés, facilitant ainsi une prise de décision éclairée.
- **Conformité réglementaire :** Aide à garantir que l'entreprise est en conformité avec les réglementations et les normes en vigueur, ce qui est crucial étant donné le cadre réglementaire émergent autour des NFT et de la blockchain.
- **Préservation de la réputation :** La gestion proactive des risques réputationnels est essentielle pour maintenir la confiance des parties prenantes et éviter des dommages potentiels à la réputation de l'entreprise.
- **Sécurité et intégrité technologique :** L'analyse des risques technologiques et la mise en place de mesures de cybersécurité adéquates sont cruciales pour garantir l'intégrité et la sécurité des opérations liées aux NFT.
- **Optimisation des ressources :** Permet une allocation et une utilisation efficaces des ressources en concentrant les efforts sur les domaines de plus haut risque ou de plus grande valeur.
- **Innovation contrôlée :** Favorise un environnement d'innovation contrôlée où les risques sont gérés de manière proactive, permettant ainsi à l'entreprise d'explorer de nouvelles opportunités tout en maîtrisant les incertitudes.
- **Éducation et sensibilisation :** Une approche axée sur les risques promeut l'éducation et la sensibilisation des parties prenantes internes et externes aux risques et aux avantages des NFT, créant ainsi une base solide pour l'adoption et l'acceptation.
- **Amélioration continue :** Instaure un processus d'amélioration continue à travers l'évaluation régulière et l'ajustement des stratégies de gestion des risques en fonction des retours d'expérience et des évolutions du marché.

Figure 11. Exemple de référentiel de risques NFT



Marché

- Opérations d'initiés
- Contrepartie
- Liquidité
- Volatilité



Réputation

- Intégrité
- Empreinte énergétique



Conformité

- Sécurité financière
- Escroqueries/ protection des clients
- Évasion/ déclaration fiscale
- Évolutions réglementaires/ juridiques



Organisationnel

- Conception et gouvernance
- Sous-traitance
- Opérationnel
- Obsolescence



Technologique

- Opérationnel
- Obsolescence
- Dysfonctionnement/ cyberattaques



5.

CONCLUSION

Notre exploration des NFT met en lumière un univers en constante évolution, où la technologie, la créativité et l'innovation redéfinissent fondamentalement la nature de la propriété et de la valeur numériques. Notre analyse nous montre la diversité d'application des NFT, qui va bien au-delà du monde de l'art.

Les NFT sont indéniablement en train de révolutionner la manière dont nous percevons la propriété numérique, en permettant l'authentification et la rareté des actifs numériques. Cela a ouvert de nouvelles perspectives non seulement pour les créateurs, qu'ils soient artistes, musiciens ou développeurs de jeux, mais aussi pour les entreprises, en offrant des opportunités uniques de monétiser leurs produits, de renforcer la fidélité de leur clientèle et d'innover dans leurs modèles commerciaux.

L'adoption croissante des NFT dans le monde des entreprises témoigne de leur pertinence pour des cas d'utilisation variés. Nous assistons à une diversification des applications des NFT, de la tokenisation de biens à la création de cartes de collection numériques. Les NFT sont, en outre, un outil pour la traçabilité des produits, l'authentification des biens et l'amélioration de l'expérience client.

Cette expansion rapide s'accompagne d'importants défis. Les questions réglementaires, juridiques et fiscales, en constante évolution, demeurent cruciales et nécessitent une attention soutenue pour garantir un environnement favorable aux entreprises qui souhaitent explorer les usages NFT. De plus, l'impact environnemental des NFT est une préoccupation qui ne peut aujourd'hui être ignorée par les entreprises soucieuses de leur responsabilité sociale et environnementale, ainsi que de leur image auprès des consommateurs et des investisseurs.

L'avenir des NFT semble résider davantage dans les applications liées aux entreprises, telles que la traçabilité, l'authentification et l'amélioration de l'expérience client, que dans le seul domaine de l'art numérique. Bien que les NFT aient initialement pris leur essor dans le monde de l'art, ils évoluent rapidement pour devenir un outil prometteur pour les entreprises, offrant de nouvelles opportunités d'innovation, de marketing et de gestion des actifs numériques.


54.25
45.85
SELL
30.00
20.00
BUY
SELL

BIBLIOGRAPHIE

- « Web3 consumer engagement platform for brands », Arianee
- « NFTs Archives », *ARtillery Intelligence*
- « The case for native Digital Product Passport tokenization », Boston Consulting Group (BCG) et Arianee, 2023, https://web-assets.bcg.com/53/c7/10edee1242d5a328e954a02a04cd/bcgxarianee-digital-product-passport.pdf
- « Bitcoin ordinals analysis », dune.com
- « Crypto: NFTs », Bloomberg
- « Nonfungible tokens: a new frontier », Cointelegraph Research report, 2021, https://research.cointelegraph.com/reports/nonfungible-tokens-a-new-frontier
- « Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index », University of Cambridge, https://ccaf.io/cbnsi/cbeci
- « Corporates using NFTs », Deloitte, 2022, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/audit/us-corporates-using-nfts-how-nfts-might-fit-your-business-pov.pdf
- « NFTs and financial crime », Elliptic, https://www.elliptic.co/resources/nfts-financial-crime#:~:text=Our%20key%20findings%20include%3A,activity%20originating%20from%20known%20sources
- Ethereum.org
- J. Ellul, « Demystifying non-fungible tokens (NFTs) », EU Blockchain Observatory and Forum, 2021, https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/DemystifyingNFTs_November%202021_0.pdf
- J. Martin, « Rapport de la mission du CSPLA sur les jetons non fongibles », ministère de la Culture, 2022, https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation-du-ministere/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique-CSPLA/Travaux-et-publications-du-CSPLA/Missions-du-CSPLA/Mission-du-CSPLA-sur-les-jetons-non-fongibles-JNF-ou-NFT-en-anglais
- K. Irwin, « NFTs and crypto key to an open Metaverse: former Amazon Exec Matthew Ball », Decrypt, 2022, https://decrypt.co/105615/nfts-crypto-key-open-metaverse-matthew-ball-amazon
- L. Dormehl, « A brief history of NFTs digital trends », 2021, https://www.digitaltrends.com/computing/what-are-nfts-non-fungible-tokens-history-explained/
- M. Auberger, I. Salin et V. Melot, « Les jetons à vocation commerciale dans l'économie française : cas d'usage et enjeux juridiques », ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 2023, https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/Rapports%20de%20mission/2023/2022-M-062-05_Rapport_clean.pdf
- « The 2023 crypto crime report », Chainalysis, 2023, https://go.chainalysis.com/2023-crypto-crime-report.html

Fondé en 2008, Square Management est un groupe de conseil en stratégie et organisation qui réunit 9 cabinets en France, Belgique et Luxembourg. Adway, Circle, Flow&Co, Forizons, Initio Belgique, Initio Luxembourg, Tallis, Vertuo, Viatys sont des cabinets de conseil spécialisés par métier, secteur d'activité ou niveau d'intervention.

Cette organisation, unique et spécifique, favorise la proximité, l'engagement, l'agilité et l'expertise au sein de chaque cabinet. La complémentarité des cabinets permet à Square Management d'adresser, avec plus de 800 consultants, les projets les plus complexes de ses clients. Square Management conseille ses clients en mettant à leur disposition ses expertises sur 9 domaines phares.

DATA
Square Management élabore des stratégies Data et assure leurs déclinaisons opérationnelles à travers la conduite de projets de Data Management, Data Analyse et Data Science. Notre approche experte et pragmatique vise à valoriser et sécuriser le patrimoine de données des entreprises.

DIGITAL & MARKETING
Square Management conseille les entreprises de tous secteurs dans l'élaboration de leurs stratégies digitales et de leur stratégie marketing, l'amélioration de leur expérience client, l'optimisation des performances de leur business model et la maximisation des usages du digital dans leurs pratiques marketing.

INNOVATION
Square Management accompagne ses clients dans la transformation de leur dynamique d'innovation. Nos consultants, par leur approche sur mesure, aident à concevoir, industrialiser et gouverner l'innovation pour assurer la croissance durable des entreprises et leur transformation en entité socialement et écologiquement responsable.

ORGANISATION & EFFICIENCY
Square Management aide ses clients à améliorer l'efficacité de leur organisation, de leurs processus, à mieux piloter leur performance et leurs grands programmes de transformation.

PEOPLE & CHANGE
Square Management aide ses clients à acquérir, fédérer et développer le capital humain de leur organisation. Afin de créer davantage d'engagement au sein des équipes, nos interventions portent principalement sur l'adaptation des méthodes de travail aux changements opérationnels et culturels, l'efficacité des directions des ressources humaines et le développement des compétences.

REGULATORY & COMPLIANCE
Square Management conseille ses clients dans le déploiement des nouvelles réglementations ainsi que dans l'optimisation et le renforcement des dispositifs de contrôle. Ce domaine d'excellence s'appuie sur une communauté d'experts de 130 consultants qui, outre ses missions auprès des clients, conduit d'importants travaux d'investigation et de publication.

RISK & FINANCE
Square Management prend en charge le pilotage des programmes de maîtrise des risques financiers et non financiers, ainsi que la transformation des fonctions Risque et Finance face à l'évolution des dispositifs prudentiels et à l'irruption des problématiques liées à la maîtrise de la donnée.

SUPPLY CHAIN
Square Management accompagne les entreprises industrielles et de services dans la conception, le déploiement et l'optimisation de leur supply chain, des achats jusqu'au dernier kilomètre. Nos experts mettent en œuvre les meilleures pratiques en matière de logistique, de digital et de data afin de garantir l'excellence opérationnelle de la supply chain et d'être à la hauteur des promesses faites au client final.

SUSTAINABILITY
Square Management accompagne les acteurs du secteur financier dans la prise en compte des risques de durabilité et des nouvelles réglementations en la matière. Fort de cette expérience, et mobilisant les expertises des autres DOMEX, le cabinet accompagne les entreprises de tous secteurs dans l'articulation et la mise en œuvre de leurs stratégies de durabilité.

CONTACTS



LINA BENDIFALLAH
Project Manager
lina.bendifallah@square-management.com



GAUTHIER RAMON
Consultant senior
gauthier.ramon@square-management.com



MARC CAMPI
Partner
+33 6 84 02 68 59
marc.campi@square-management.com

Square management



square-management.com